

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := \exp(2 - 2x^2)$ è concava.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log \log(x^2)$; b) $\frac{\exp(4x - 2)}{(\exp(x - 1))^2}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \log(2 + e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{1/x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3 e^x}$.
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor (in 0) di ordine 10 della funzione $f(x) := x^2 \cos(2x^2)$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{(\cos x)^{2a}} dx$ è finito.
6. Determinare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$ (per gli x per cui converge ad un numero finito).
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + x = 2t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \left| \frac{1}{(x - 2)^3} - 1 \right|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := \exp(1 - x^2/2)$ è concava.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log \log(x^3)$; b) $\frac{\exp(2x - 3)}{(\exp(x - 1))^3}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \log x}{\log^2 x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \log(1 + 2/x)$.
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor (in 0) di ordine 9 della funzione $f(x) := \log(1 - x^3)$.
5. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{\log(1 + x^{-a})}{2 + x^a} dx$ è finito.
6. Determinare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ (per gli x per cui converge ad un numero finito).
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} - 2x = -2t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \left| \frac{1}{(x - 2)^3} + 1 \right|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := \exp(2 - x^2)$ è convessa.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log \log(x^4)$; b) $\frac{\exp(2x + 1)}{(\exp(x - 2))^2}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x(1 + x^4)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{x^2 e^x}$.

4. Scrivere lo sviluppo di Taylor (in 0) di ordine 11 della funzione $f(x) := x \sin(-2x^2)$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^2 \frac{x^2}{\log^a x} dx$ è finito.
6. Determinare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n!}$ (per gli x per cui converge ad un numero finito).
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + 2x = -2t$ che soddisfa $x(0) = -1$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \frac{1}{(|x| - 2)^3} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := \exp(2 - x^2/2)$ è convessa.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{(\exp(x-2))^2}{\exp(2x+1)}$; b) $\log \log(x^4)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \log(1 + 2/x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\log^2 x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x(3 + x^3)$.
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor (in 0) di ordine 10 della funzione $f(x) := \frac{x^2}{1 - 2x^4}$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{(\sin x)^{a+2}} dx$ è finito.
6. Determinare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$ (per gli x per cui converge ad un numero finito).
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + x = -2t$ che soddisfa $x(0) = 0$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \frac{1}{(|x| - 2)^3} + 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := \exp(1 - 2x^2)$ è convessa.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{(\exp(x-1))^2}{\exp(4x-2)}$; b) $\log \log(x^2)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x}{1 - \cos(2x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \log(3 - e^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^3 x}{\log \log x}$.
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor (in 0) di ordine 6 della funzione $f(x) := \sqrt[4]{1 - 4x^3}$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^2 \frac{dx}{x^3 \log^a x}$ è finito.
6. Determinare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{x^n}$ (per gli x per cui converge ad un numero finito).
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} - 2x = 2t$ che soddisfa $x(0) = -1$.

8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \left| \frac{1}{(x+2)^2} - 1 \right|$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Dire in quali intervalli la funzione $f(x) := \exp(1 - x^2)$ è concava.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{(\exp(x-1))^3}{\exp(2x-3)}$; b) $\log \log(x^3)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cos x}{x - \sin x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 e^{1/x}$.
4. Scrivere lo sviluppo di Taylor (in 0) di ordine 9 della funzione $f(x) := \frac{x^3}{1 - 3x^3}$.
5. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{\log(1+x^{-2})}{1+x^a} dx$ è finito.
6. Determinare il valore della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$ (per gli x per cui converge ad un numero finito).
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} + 2x = 2t$ che soddisfa $x(0) = 1$.
8. Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \frac{1}{(|x| - 2)^2} + 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2 x = e^t. \quad (*)$$
 - a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 1; 5$.
 - b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 1$.
 - c) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \sim e^{2t}$ per $t \rightarrow +\infty$.
2. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log \left(x^2 - 1 + \frac{4}{x^2} \right).$$
 - a) Disegnare il grafico di f .
 - b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 2 \log x$.
 - c) Dire se l'area di A è finita oppure no.
3. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^2)}{1+t^6} dt.$$
 - b) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-4)^2 x = e^{2t}. \quad (*)$$
 - a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 2; 10$.

- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 2$.
 c) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \sim e^{4t}$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log \left(x^2 - 1 + \frac{9}{x^2} \right).$$

- a) Disegnare il grafico di f .
 b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 2 \log x$.
 c) Dire se l'area di A è finita oppure no.

3. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^2)}{1+t^8} dt.$$

- b) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = -e^t. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 1; 5$.
 b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 1$.
 c) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \sim e^{3t}$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log \left(x^2 - 1 + \frac{16}{x^2} \right).$$

- a) Disegnare il grafico di f .
 b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 2 \log x$.
 c) Dire se l'area di A è finita oppure no.

3. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^3)}{1+t^8} dt.$$

- b) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-4)^2x = -e^{2t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a \neq 2; 10$.
 b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 2$.
 c) Dire per quali a esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \sim e^{3t}$ per $t \rightarrow +\infty$.

2. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log \left(x^2 - 1 + \frac{25}{x^2} \right).$$

- a) Disegnare il grafico di f .
 b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq 2 \log x$.
 c) Dire se l'area di A è finita oppure no.

3. a) Disegnare il grafico della funzione

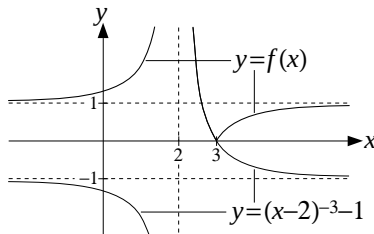
$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^3)}{1+t^6} dt.$$

- b) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Poiché $f''(x) = (16x^2 - 4) \exp(2 - 2x^2)$, la funzione è concava in $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
2. a) $(\log \log(x^2))' = (\log 2 + \log \log x)' = \frac{1}{x \log x}$; b) $\left[\frac{\exp(4x - 2)}{(\exp(x - 1))^2} \right]' = (e^{2x})' = 2e^{2x}$.
3. a) $\log 2$; b) $+\infty$; c) $1/6$.
4. $f(x) = x^2 - 2x^6 + \frac{2}{3}x^{10} + O(x^{14})$.
5. Integrale improprio in $\pi/2$: ci si riconduce (per cambio di variabile) a $\int_0^* \frac{dt}{t^{2a}}$, quindi $a < 1/2$.
6. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^2)^n = \frac{1}{1 - x^2}$.
7. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti; la soluzione è $x(t) = 2e^{-t} + 2t - 2$.

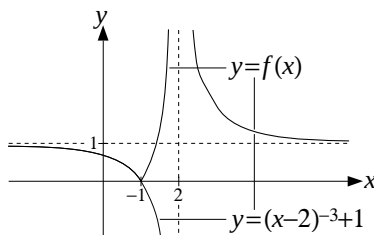
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

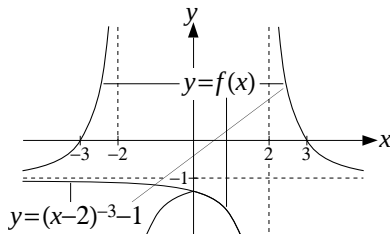
1. Poiché $f''(x) = (x^2 - 1) \exp(1 - x^2/2)$, la funzione è concava in $[-1, 1]$.
2. a) $(\log \log(x^3))' = (\log 3 + \log \log x)' = \frac{1}{x \log x}$; b) $\left[\frac{\exp(2x - 3)}{(\exp(x - 1))^3} \right]' = (e^{-x})' = -e^{-x}$.
3. a) $+\infty$; b) 0; c) 2.
4. $f(x) = -x^3 - \frac{1}{2}x^6 - \frac{1}{3}x^9 + O(x^{12})$.
5. Integrale improprio in $+\infty$: ci si riconduce a $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{2a}}$, quindi $a > 1/2$.
6. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (x/3)^n = \frac{1}{1 - x/3} = \frac{3}{3 - x}$.
7. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti; la soluzione è $x(t) = \frac{1}{2}e^{2t} + t + \frac{1}{2}$.

8.



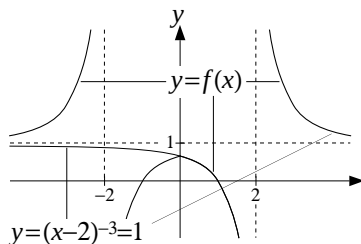
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Poiché $f''(x) = (4x^2 - 2) \exp(2 - x^2)$, la funzione è convessa in $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$ e $[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$.
2. a) $(\log \log(x^4))' = (\log 4 + \log \log x)' = \frac{1}{x \log x}$; b) $\left[\frac{\exp(2x+1)}{(\exp(x-2))^2} \right]' = (e^5)' = 0$.
3. a) $-\infty$; b) 0; c) 8.
4. $f(x) = -2x^3 + \frac{4}{3}x^7 - \frac{4}{15}x^{11} + O(x^{14})$.
5. Integrale improprio in 1: ci si riconduce (per cambio di variabile) a $\int_0^* \frac{dt}{t^a}$, quindi $a < 1$.
6. Ci si riconduce alla serie di Taylor dell'esponenziale: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^3)^n}{n!} = \exp(x^3)$.
7. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti; la soluzione è $x(t) = -\frac{3}{2}e^{-2t} - t + \frac{1}{2}$.
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

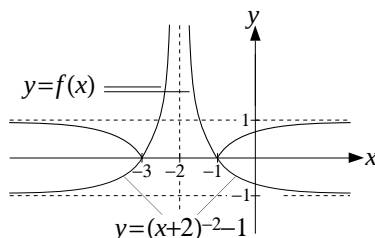
1. Poiché $f''(x) = (x^2 - 1) \exp(2 - x^2/2)$, la funzione è convessa in $(-\infty, -1]$ e $[1, +\infty)$.
2. a) $\left[\frac{(\exp(x-2))^2}{\exp(2x+1)} \right]' = (e^{-5})' = 0$; b) $(\log \log(x^4))' = (\log 4 + \log \log x)' = \frac{1}{x \log x}$.
3. a) 2; b) 0; c) 0.
4. $f(x) = x^2 + 2x^6 + 4x^{10} + O(x^{14})$.
5. Integrale improprio in π : ci si riconduce (per cambio di variabile) a $\int_0^* \frac{dt}{t^{a+2}}$, quindi $a < -1$.
6. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = \frac{1}{1-3x}$.
7. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti; la soluzione è $x(t) = -2e^{-t} - 2t + 2$.
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Poiché $f''(x) = (16x^2 - 4) \exp(1 - 2x^2)$, la funzione è convessa in $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ e $[\frac{1}{2}, +\infty)$.
2. a) $\left[\frac{(\exp(x-1))^2}{\exp(4x-2)} \right]' = (e^{-2x})' = -2e^{-2x}$; b) $(\log \log(x^2))' = (\log 2 + \log \log x)' = \frac{1}{x \log x}$.
3. a) $1/2$; b) $\log 3$; c) $+\infty$.
4. $f(x) = 1 - x^3 - \frac{3}{2}x^6 + O(x^9)$.
5. Integrale improprio in 1: ci si riconduce (per cambio di variabile) a $\int_0^* \frac{dt}{t^a}$, quindi $a < 1$.
6. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (4/x)^n = \frac{1}{1-4/x} = \frac{x}{x-4}$.
7. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti; la soluzione è $x(t) = -\frac{1}{2}e^{2t} - t - \frac{1}{2}$.

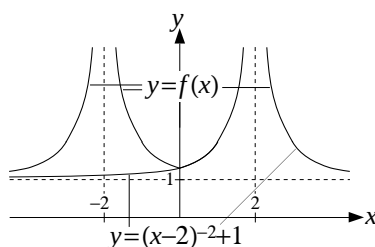
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Poiché $f''(x) = (4x^2 - 2) \exp(1 - x^2)$, la funzione è concava in $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$.
2. a) $\left[\frac{(\exp(x-1))^3}{\exp(2x-3)} \right]' = (e^x)' = e^x$; b) $(\log \log(x^3))' = (\log 3 + \log \log x)' = \frac{1}{x \log x}$.
3. a) 6 ; b) $+\infty$; c) $+\infty$.
4. $f(x) = x^3 + 3x^6 + 9x^9 + O(x^{12})$.
5. Integrale improprio in $+\infty$: ci si riconduce a $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{a+2}}$, quindi $a > -1$.
6. Ci si riconduce alla serie di Taylor dell'esponenziale: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \exp(x^2)$.
7. Equazione lineare del primo ordine a coefficienti costanti; la soluzione è $x(t) = \frac{3}{2}e^{-2t} + t - \frac{1}{2}$.

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) L'equazione caratteristica associata alla (*) è $\lambda^2 - 2a\lambda + (a-2)^2 = 0$ ed ha come soluzioni

$$\lambda_{1,2} := a \pm 2\sqrt{a-1},$$

e quindi per $a > 1$ (cioè $\Delta > 0$) la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

mentre per $a < 1$ (cioè $\Delta < 0$) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

dove $\omega := 2\sqrt{|a-1|}$.

Cerchiamo ora una soluzione particolare della (*) della forma $\tilde{x}(t) = \alpha e^t$; in questo caso l'equazione (*) si riduce all'identità $\alpha(a^2 - 6a + 5)e^t = e^t$, che è verificata per $\alpha = (a^2 - 6a + 5)^{-1}$, ovvero

$$\tilde{x}(t) = \frac{e^t}{a^2 - 6a + 5} \quad (3)$$

(si osservi che il trinomio $a^2 - 6a + 5$ si annulla solo per $a = 1$ e $a = 5$, che sono proprio i casi esclusi dalla discussione).

Per concludere, la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t).$$

dove x_{om} è data in (1) e (2), mentre $\tilde{x}$ è data in (3).

- b) Per $a = 1$ l'equazione caratteristica della (*) diventa $\lambda^2 - 2\lambda + \lambda = 0$ ed ha quindi come unica soluzione $\lambda = 1$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è

$$x_{\text{om}}(t) = e^t (c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

Siccome il coefficiente 1 nell'esponente del termine noto e^t della (*) coincide con l'unica soluzione dell'equazione caratteristica, cerchiamo una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t^2 e^t$; in questo caso la (*) si riduce all'identità $2\alpha e^t = e^t$, che è verificata per $\alpha = 1/2$, e dunque

$$\tilde{x}(t) = \frac{t^2 e^t}{2}. \quad (5)$$

In conclusione la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t) = e^t \left(c_1 + c_2 t + \frac{t^2}{2} \right) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

- c) Siccome la soluzione particolare $\tilde{x}$ data sopra soddisfa $\tilde{x}(t) \ll e^{2t}$ per $t \rightarrow +\infty$ qualunque sia a (vedere (3) e (5)), possiamo riformulare la domanda chiedendo per quali a esiste una soluzione x dell'equazione omogenea associata alla (*) che soddisfa $x(t) \sim e^{2t}$ per $t \rightarrow +\infty$.

Le formule (2) e (4) mostrano chiaramente che per $a \leq 1$ non esiste alcuna soluzione dell'equazione omogenea che soddisfa quanto richiesto. Invece per $a > 1$ la formula (1) mostra che tale soluzione esiste se $\lambda_1 = 2$ (basta prendere $c_1 = 1$ e $c_2 = 0$) oppure se $\lambda_2 = 2$ (basta prendere $c_1 = 0$ e $c_2 = 1$).

Si tratta dunque di trovare gli a per cui 2 risolve l'equazione caratteristica: sostituendo 2 al posto di λ nell'equazione caratteristica otteniamo $4 - 4a + (a-2)^2 = 0$, da cui si ricava infine

$$a = 4 \pm \sqrt{8} = 2(2 \pm \sqrt{2}).$$

2. a) Osserviamo innanzitutto che f è una funzione pari, e cerchiamo quindi di determinarne l'insieme di definizione. Scrivendo l'argomento del logaritmo nella definizione di f come

$$x^2 - 1 + \frac{4}{x^2} = \frac{x^4 - x^2 + 4}{x^2} = \frac{t^2 - t + 4}{t} \quad \text{con } t = x^2,$$

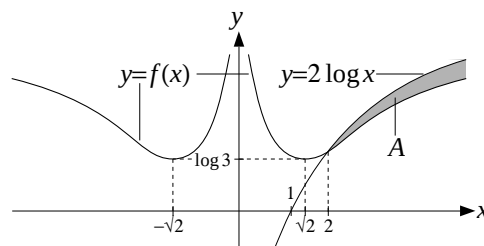
ed osservando che il discriminante del trinomio $t^2 - t + 4$ è negativo, otteniamo che l'argomento del logaritmo è sempre positivo quando è definito, cioè per ogni $x \neq 0$. Pertanto l'insieme di definizione di f è l'insieme degli $x \neq 0$.

Si vede inoltre facilmente che $f(x)$ tende a $+\infty$ sia quando $x \rightarrow 0$ che quando $x \rightarrow \pm\infty$, e per

la precisione $f(x)$ è asintoticamente equivalente a $\log(x^2) = 2 \log |x|$ per $x \rightarrow +\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2x - 8/x^3}{x^2 - 1 + 4/x^2} = \frac{2(x^4 - 4)}{x(x^4 - x^2 + 4)}$$

otteniamo che f cresce negli intervalli $[-\sqrt{2}, 0]$ e $[\sqrt{2}, +\infty)$ e decresce altrimenti, e in particolare $\pm\sqrt{2}$ sono i punti di minimo assoluto di f , ed il valore minimo è $f(\pm\sqrt{2}) = \log 3$. Sulla base di quanto detto tracciamo il grafico di f come riportato nella figura sotto.



b) Per disegnare l'insieme A dobbiamo capire per quali x si ha che $2 \log x \geq f(x)$. Siccome $2 \log x = \log(x^2)$, questa disequazione equivale a $x^2 \geq x^2 - 1 + 4/x^2$, e vale quindi per $x \geq 2$ (ci limitiamo a considerare le soluzioni x positive perché $\log x$ è definito solo per x positivo). A partire da questo otteniamo il disegno di A nella figura sopra.

c) Per quanto detto al punto precedente

$$\begin{aligned} \text{area}(A) &= \int_2^{+\infty} 2 \log x - f(x) dx \\ &= \int_2^{+\infty} \log(x^2) - \log\left(x^2 - 1 + \frac{4}{x^2}\right) dx \\ &= \int_2^{+\infty} -\log\left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^4}\right) dx \end{aligned} \quad (5)$$

e siccome

$$\log\left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^4}\right) \sim -\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^4} \sim -\frac{1}{x^2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

l'integrale improprio in (5) è finito per confronto asintotico con $\int_1^\infty x^{-2} dx$, e di conseguenza pure l'area di A è finita.

3. L'integrale che appare nella definizione di $f(x)$ è ben definito per ogni $x \in \mathbb{R}$, per cui l'insieme di definizione di f è tutto $\mathbb{R}$. Osserviamo inoltre che per ogni $x \in \mathbb{R}$ la funzione integranda è positiva (nell'intervallo di integrazione) e l'estremo di integrazione inferiore 0 è sempre minore o uguale all'estremo di integrazione superiore x^2 , e quindi la funzione $f(x)$ è positiva per ogni x (e per la precisione si annulla solo per $x = 0$).

La funzione f è chiaramente pari, ed il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$ è dato dall'integrale improprio

$$L := \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+t^2)}{1+t^6} dt.$$

Siccome

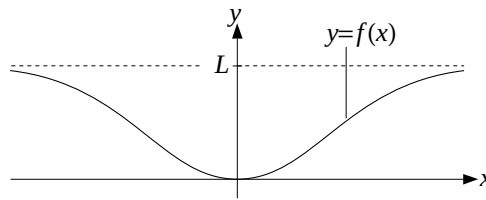
$$\frac{\log(1+t^2)}{1+t^6} \sim \frac{2 \log t}{t^6} \ll \frac{1}{t^5} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

il valore di questo integrale improprio è finito per confronto asintotico con $\int_1^\infty t^{-5} dt$. Infine la derivata di f è data dalla formula

$$f'(x) = \frac{\log(1+(x^2)^2)}{1+(x^2)^6} 2x = \frac{\log(1+x^4)}{1+x^{12}} 2x,$$

da cui segue che f cresce per $x \geq 0$ e decresce altrimenti.

Sulla base di quanto detto tracciamo il grafico di f come riportato nella figura sotto.



b) Usando il fatto che

$$\frac{\log(1+t^2)}{1+t^6} \sim t^2 \quad \text{per } t \rightarrow 0,$$

otteniamo che

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^2)}{1+t^6} dt \sim \int_0^{x^2} t^2 dt = \frac{x^6}{3} \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

a) La soluzione generale dell'equazione si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) e $\tilde{x}$ è una soluzione particolare. Per $a > 2$ la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

con $\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{8(a-2)}$, mentre per $a < 2$ è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

dove $\omega := \sqrt{8|a-2|}$. Una soluzione particolare della (*) è invece

$$\tilde{x}(t) = \frac{e^{2t}}{a^2 - 12a + 20}.$$

b) La soluzione generale è

$$z(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t) = e^{2t} \left(c_1 + c_2 t + \frac{t^2}{2} \right) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

c) $a = 8 \pm \sqrt{32} = 4(2 \pm \sqrt{2})$.

2. Molto simile al gruppo 1, per cui riporto solo le principali differenze.

a) I punti di minimo (assoluto) di f sono $x = \pm\sqrt{3}$ e il valore minimo è $\log 5$.

b) La soluzione della disequazione $2 \log x \geq f(x)$ è $x \geq 3$.

c) L'area di A è data dall'integrale improprio

$$\int_3^{+\infty} 2 \log x - f(x) dx$$

ed è finita.

3. Molto simile al gruppo 1, e in particolare non ci sono differenze per quanto riguarda il comportamento qualitativo del grafico di f . Riporto sotto le principali differenze.

a) Il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$ è dato dall'integrale improprio

$$L = \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+t^2)}{1+t^8} dt$$

ed è finito; la derivata di f è data da

$$f'(x) = \frac{\log(1+x^4)}{1+x^{16}} 2x.$$

b) Per $x \rightarrow 0$ si ha che

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^2)}{1+t^8} dt \sim \int_0^{x^2} t^2 dt \sim \frac{x^6}{3}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1.

a) La soluzione generale dell'equazione si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) e $\tilde{x}$ è una soluzione particolare. Per $a > 1$ la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

con $\lambda_{1,2} = a \pm 2\sqrt{a-1}$, mentre per $a < 1$ è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

dove $\omega := 2\sqrt{|a-1|}$. Una soluzione particolare della (*) è invece

$$\tilde{x}(t) = -\frac{e^t}{a^2 - 6a + 5}.$$

b) La soluzione generale è

$$z(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t) = e^t \left(c_1 + c_2 t - \frac{t^2}{2} \right) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

c) $a = 5 \pm \sqrt{12} = 5 \pm 2\sqrt{3}$.

2. Molto simile al gruppo 1, per cui riporto solo le principali differenze.

a) I punti di minimo (assoluto) di f sono $x = \pm 2$ e il valore minimo è $\log 7$.

b) La soluzione della disequazione $2 \log x \geq f(x)$ è $x \geq 4$.

c) L'area di A è data dall'integrale improprio

$$\int_4^{+\infty} 2 \log x - f(x) dx$$

ed è finita.

3. Molto simile al gruppo 1, e in particolare non ci sono differenze per quanto riguarda il comportamento qualitativo del grafico di f . Riporto sotto le principali differenze.

a) Il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$ è dato dall'integrale improprio

$$L = \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+t^3)}{1+t^8} dt$$

ed è finito; la derivata di f è data da

$$f'(x) = \frac{\log(1+x^6)}{1+x^{16}} 2x.$$

b) Per $x \rightarrow 0$ si ha che

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^3)}{1+t^8} dt \sim \int_0^{x^2} t^3 dt \sim \frac{x^8}{4}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1.

a) La soluzione generale dell'equazione si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) e $\tilde{x}$ è una soluzione particolare. Per $a > 2$ la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

con $\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{8(a-2)}$, mentre per $a < 2$ è

$$x_{\text{om}}(t) = e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

dove $\omega := \sqrt{8|a-2|}$. Una soluzione particolare della (*) è invece

$$\tilde{x}(t) = -\frac{e^{2t}}{a^2 - 12a + 20}.$$

b) La soluzione generale è

$$z(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t) = e^{2t} \left(c_1 + c_2 t - \frac{t^2}{2} \right) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

c) $a = 7 \pm \sqrt{6} = 7 \pm 2\sqrt{6}$.

2. Molto simile al gruppo 1, per cui riporto solo le principali differenze.

a) I punti di minimo (assoluto) di f sono $x = \pm\sqrt{5}$ e il valore minimo è $\log 9$.

b) La soluzione della disequazione $2 \log x \geq f(x)$ è $x \geq 5$.

c) L'area di A è data dall'integrale improprio

$$\int_5^{+\infty} 2 \log x - f(x) dx$$

ed è finita.

3. Molto simile al gruppo 1, e in particolare non ci sono differenze per quanto riguarda il comportamento qualitativo del grafico di f . Riporto sotto le principali differenze.

a) Il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow \pm\infty$ è dato dall'integrale improprio

$$L = \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+t^3)}{1+t^6} dt$$

ed è finito; la derivata di f è data da

$$f'(x) = \frac{\log(1+x^6)}{1+x^{12}} 2x.$$

b) Per $x \rightarrow 0$ si ha che

$$f(x) := \int_0^{x^2} \frac{\log(1+t^3)}{1+t^6} dt \sim \int_0^{x^2} t^3 dt \sim \frac{x^8}{4}.$$

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 6. Molti dei presenti hanno discusso la convergenza della serie, mentre l'esercizio chiedeva di trovarne il valore.
- Seconda parte, esercizio 1. Al momento di dare la soluzione dell'equazione omogenea nel caso in cui l'equazione caratteristica ha soluzioni complesse, molti dei presenti hanno scritto

$$x_{\text{om}}(t) = e^{\rho t} (c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t))$$

senza però specificare i valori di ρ e ω .

- Seconda parte, esercizio 1. Nel rispondere alla domanda c) molti dei presenti hanno sostanzialmente detto che quando λ_1 o λ_2 sono uguali a 2 (mi riferisco al gruppo 1) allora *tutte* le soluzioni x dell'equazione soddisfano $x(t) \sim e^{2t}$, ma in realtà solo alcune soluzioni hanno questa proprietà (e si sarebbe dovuto dire quali). In effetti nessuno dei presenti ha spiegato questo punto con la necessaria chiarezza.
- Seconda parte, esercizio 2a). Molti dei presenti hanno scritto che la funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \neq 0$ senza spiegare perché; in diversi hanno invece scritto che $f(x)$ è definita solo per $x > 0$, sempre senza dare alcuna spiegazione.
- Seconda parte, esercizio 2b). Molti dei presenti hanno disegnato il grafico di $f(x)$ che interseca quello di $2 \log x$ due volte, ottenendo che l'insieme A è limitato, ma senza fare alcun calcolo per trovare queste intersezioni. Alcuni hanno riportato questo disegno sbagliato pur avendo fatto i calcoli ed avendo trovato una sola intersezione!
- Seconda parte, esercizio 2c). Pochi dei presenti hanno impostato correttamente l'integrale improprio che dà l'area di A , e nessuno (!) ha dimostrato che è finito.
- Seconda parte, esercizio 3a). Nella soluzione data sopra abbiamo usato il seguente enunciato, visto rapidamente a lezione: data una funzione f della forma

$$f(x) := \int_a^{h(x)} g(t) dt$$

allora la derivata di f è data dalla formula

$$f'(x) = g(h(x)) h'(x).$$

Per dimostrarla basta scrivere f come $f(x) = G(h(x))$ dove

$$G(y) := \int_a^y g(t) dt$$

ed usare la formula per la derivata della funzione composta e il fatto che G è una primitiva di g , e quindi $G' = g$.

- Seconda parte, esercizio 3b). Nella soluzione data sopra abbiamo usato (senza dichiararlo esplicitamente) il seguente enunciato: date due funzioni f e $\tilde{f}$ della forma

$$f(t) := \int_0^{h(x)} g(t) dt \quad \text{e} \quad \tilde{f}(x) := \int_0^{h(x)} \tilde{g}(t) dt,$$

se abbiamo che $g(t) \sim \tilde{g}(t)$ per $t \rightarrow 0$ e che $h(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$, allora

$$f(t) \sim \tilde{f}(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Per dimostrarlo possiamo usare il teorema di de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\tilde{f}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\tilde{f}'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(h(x)) h'(x)}{\tilde{g}(h(x)) h'(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{\tilde{g}(t)} = 1.$$